

# 조정 절차서

|      |             |
|------|-------------|
| 제품모델 | APG-3013H   |
| 문서번호 | ASES-500-03 |
| 관리부서 | 연구소         |

## 개정 내역

| Revision | 날짜         | 내용           | Page |
|----------|------------|--------------|------|
| A0       | 2017-07-06 | First Issued |      |
| A1       | 2023-04-27 | 개정           |      |

## 내용

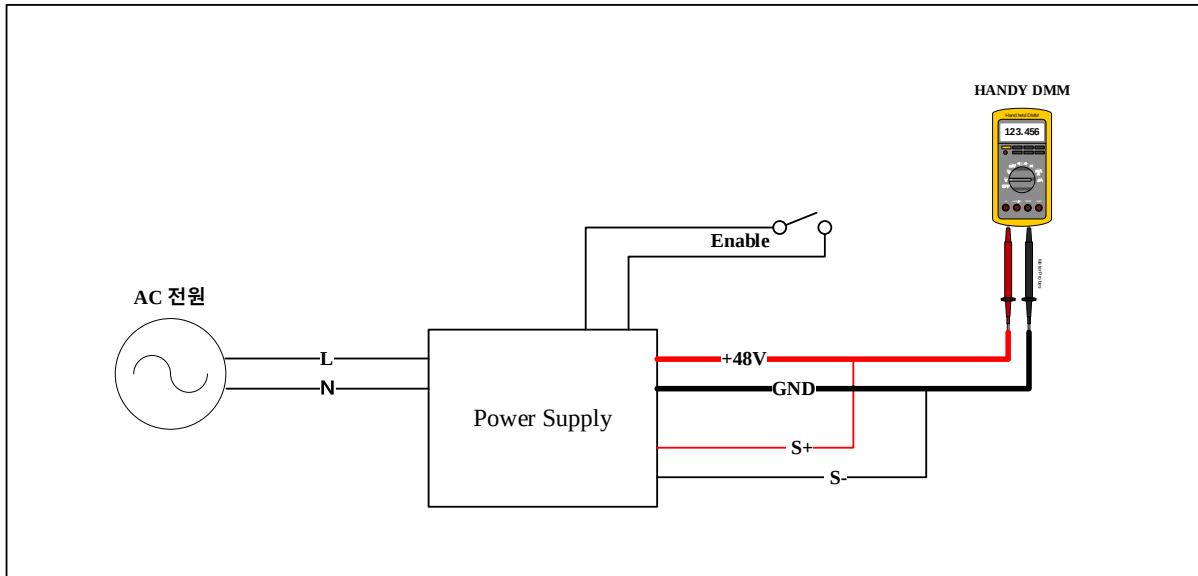
|     |                                     |    |
|-----|-------------------------------------|----|
| 1   | MAIN POWER SUPPLY TEST .....        | 5  |
| 1.1 | Voltage Adjustment .....            | 5  |
| 1.2 | Voltage 및 Current Sharing Test..... | 6  |
| 2   | MAIN AMP TEST .....                 | 7  |
| 2.1 | Bias 조정.....                        | 7  |
| 2.2 | Input Return Loss 조정 .....          | 8  |
| 2.3 | 출력 확인 및 조정 .....                    | 9  |
| 3   | DRV AMP TEST.....                   | 11 |
| 3.1 | Bias 조정.....                        | 11 |
| 3.2 | Input Return Loss 조정 .....          | 12 |
| 3.3 | 출력 확인 및 조정 .....                    | 13 |
| 4   | COMBINER TEST .....                 | 15 |
| 4.1 | Impedance 및 Insertion Loss.....     | 15 |
| 4.2 | Isolation.....                      | 16 |
| 5   | SPLITER TEST .....                  | 19 |
| 5.1 | Impedance 및 Insertion Loss.....     | 19 |
| 5.2 | Isolation.....                      | 20 |
| 6   | RF SENSOR TEST .....                | 23 |
| 6.1 | Coupling 및 Isolation.....           | 23 |
| 6.2 | Voltage Adjustment .....            | 24 |
| 7   | SAW TEST.....                       | 27 |
| 7.1 | Voltage Adjustment .....            | 27 |
| 8   | EXCITE TEST .....                   | 28 |
| 8.1 | Bias 및 Internal Mode출력 조정 .....     | 28 |
| 8.2 | External Mode출력 조정 .....            | 29 |
| 8.3 | EXT-OUT 출력 조정 .....                 | 30 |
| 8.4 | EXT-OUT Impedance 조정.....           | 30 |
| 8.5 | Frequency Output 출력 확인 .....        | 31 |
| 9   | TOTAL CALIBRATION PROCEDURE .....   | 34 |

|      |                                       |    |
|------|---------------------------------------|----|
| 9.1  | 절연 저항 시험 .....                        | 34 |
| 9.2  | 내전압 시험 .....                          | 35 |
| 9.3  | 전원 부 단락 확인 .....                      | 36 |
| 9.4  | 24Vdc 출력 확인 및 Software download ..... | 36 |
| 9.5  | Calibration Reset .....               | 37 |
| 9.6  | Main Frequency Calibration .....      | 38 |
| 9.7  | Local Frequency Calibration .....     | 39 |
| 9.8  | FWD Calibration .....                 | 40 |
| 9.9  | REF Calibration .....                 | 41 |
| 9.10 | 기타 Calibration .....                  | 42 |

## 1 MAIN POWER SUPPLY TEST

### 1.1 Voltage Adjustment

#### 1.1.1 장비 구성도



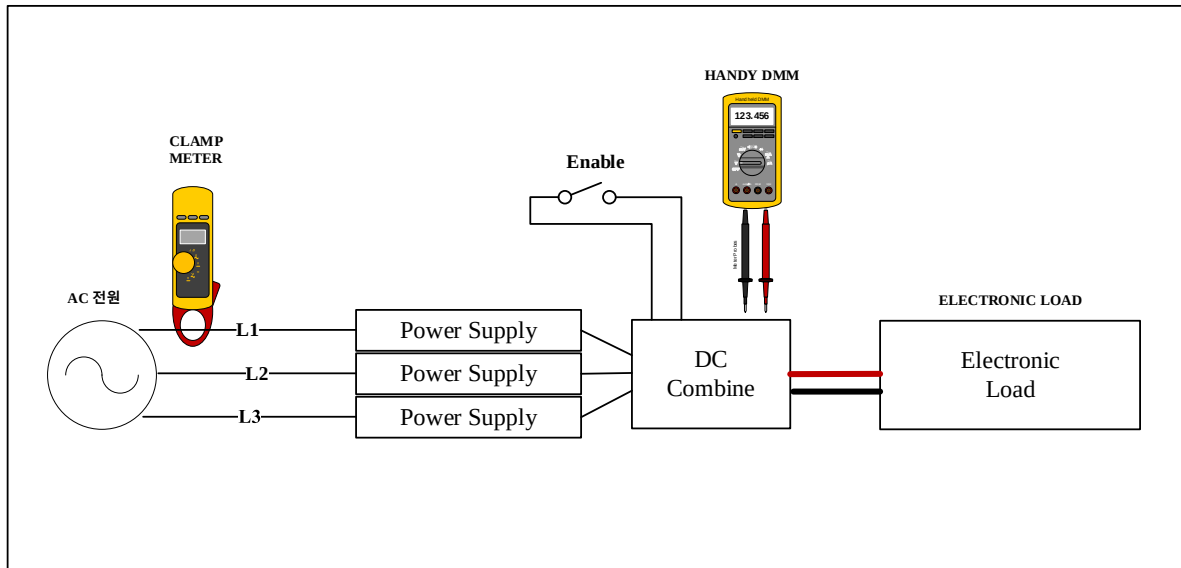
#### 1.1.2 조정 순서

- ① 상기의 구성도를 참조하여, 기기를 연결합니다.
- ② 제품에 AC전원을 공급합니다.
- ③ Main Power Supply의 Enable신호를 Open or Short하여, 48V를 출력합니다.
- ④ 각각의 Power Supply에 대한 출력전압을 DMM으로 확인하여 조정합니다.

|         |             |
|---------|-------------|
| Voltage | 48V         |
| Measure |             |
| Spec    | 48±100mV 이하 |

## 1.2 Voltage 및 Current Sharing Test

### 1.2.1 장비 구성도



### 1.2.2 조정 순서

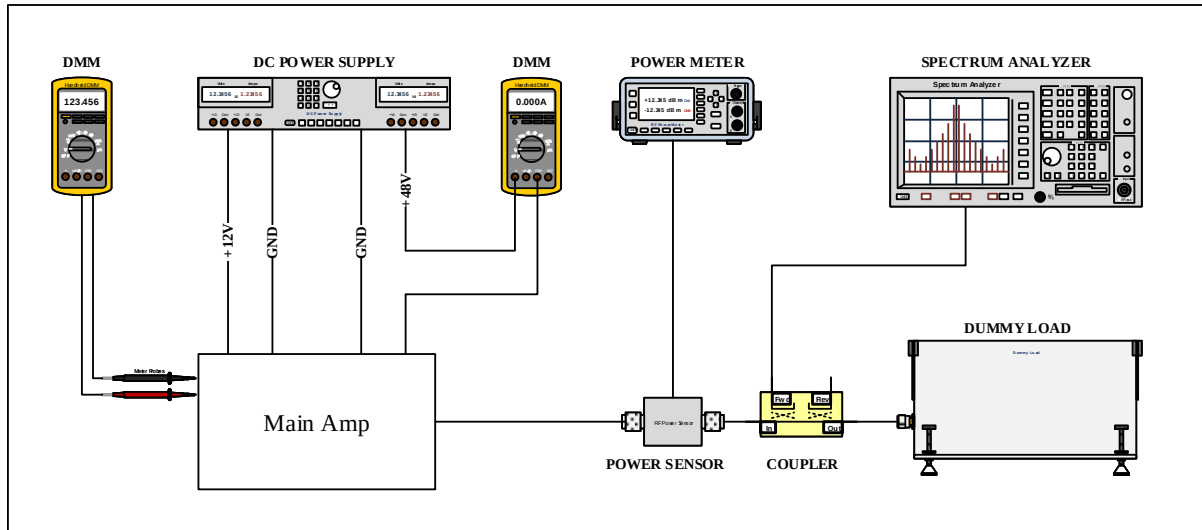
- ① 상기의 구성도를 참조하여, 기기를 연결합니다.
- ② 전자Load에는 Combine된 48Vdc출력을 연결합니다.
- ③ 제품에 AC전원을 공급합니다.
- ④ Main Power Supply의 Enable신호를 Open or Short하여, 48V를 출력합니다.
- ⑤ DMM으로 48V가 출력이 되는지 확인합니다.
- ⑥ Alarm B/D의 DC/AC Fail신호가 정상인지 확인합니다.
- ⑦ 전자로드를 Enable합니다.
- ⑧ Power supply Total정격의 5%이상 전력이 소비되도록 전자로드를 조절합니다.
- ⑨ Clamp Meter를 이용하여, L1, L2, L3의 각 상에 소비되는 전류의 Balance가 1A이하인지 확인합니다.

| Voltage | L1 | L2    | L3 |
|---------|----|-------|----|
| Measure |    |       |    |
| Spec    |    | 1A 이하 |    |

## 2 MAIN AMP TEST

### 2.1 Bias 조정

#### 2.1.1 장비 구성도

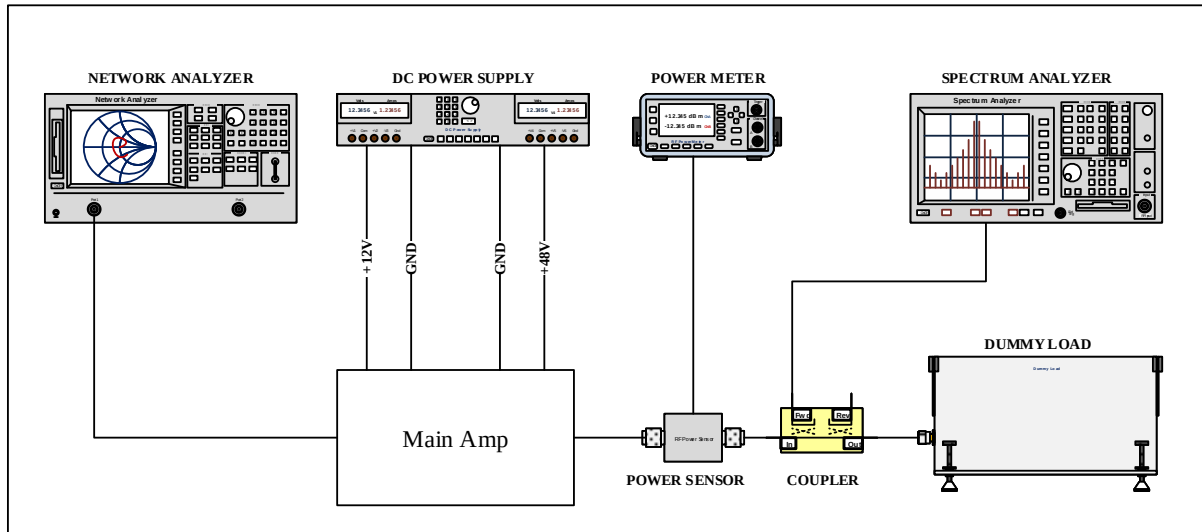


#### 2.1.2 조정 순서

- ① 상기의 구성도를 참조하여, 기기를 연결합니다.
- ② Main Amp B/D의 VR을 반시계방향으로 돌려서 초기화 합니다. (Gate 저항 최소)
- ③ Main Amp B/D에 +48Vdc전원을 공급합니다.
- ④ Main Amp B/D에 +12Vdc전원을 공급합니다.
- ⑤ DMM으로 FET의 Gate 전압을 측정하면서, VR을 조정해 Bias Current가 0.2A가 되도록 합니다.

## 2.2 Input Return Loss 조정

### 2.2.1 장비 구성도



### 2.2.2 조정 순서

- ① 상기의 구성도를 참조하여, 기기를 연결합니다.
- ② Main Amp B/D에 +48Vdc전원을 공급합니다.
- ③ Main Amp B/D에 +12Vdc전원을 공급합니다.
- ④ Main Amp B/D의 Input Inductor를 조정하여, Input Return Loss가 아래와 같이 되도록 합니다.

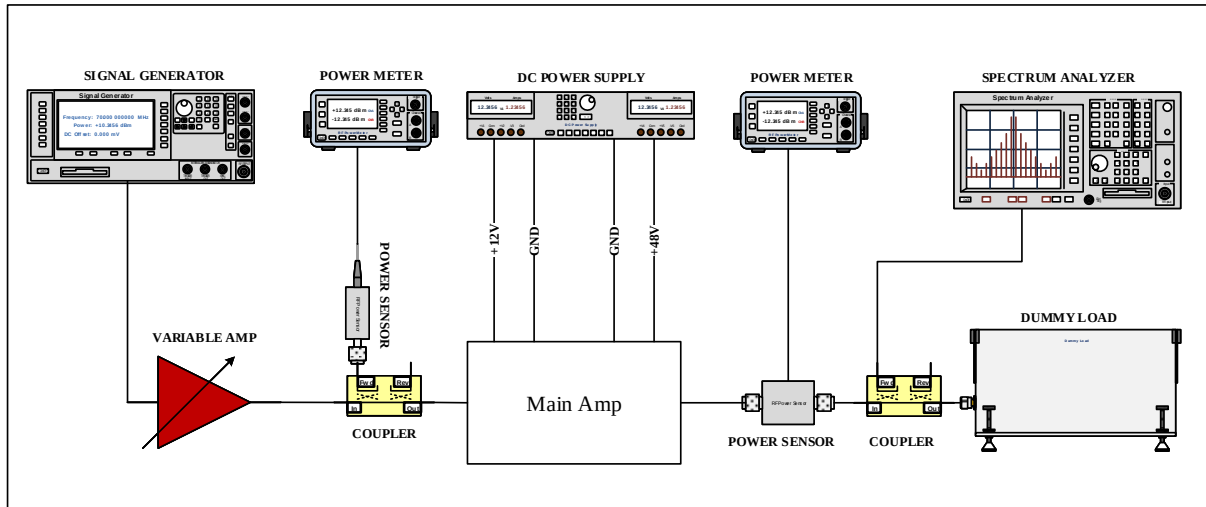
| Frequency        | 12.882MHz | 13.56MHz | 14.238MHz |
|------------------|-----------|----------|-----------|
| Return Loss Spec | -25dB 이하  | -35dB 이하 | -25dB 이하  |

전원을 끌때에는 +48Vdc OFF → +12Vdc OFF의 순서로 하여, FET의 Drain단에 인가된 +48Vdc가 빨리 방전되도록 합니다.



## 2.3 출력 확인 및 조정

### 2.3.1 장비 구성도



### 2.3.2 사전 준비

- ① Signal Generator의 주파수를 설정(13.56MHz) 합니다.
- ② Signal Generator의 출력 설정 값은 뒤에 연결되는 Variable Amp가 최대 출력일 때, 40dBm 이하가 되도록 알맞게 설정합니다. (Main Amp 과입력에 주의)
- ③ Main Amp의 입력을 측정하는 HP Power Meter를 설정합니다.
- ④ 현재 사용하는 Power Sensor를 확인 후, Power Cal Tables에서 설정합니다.
- ⑤ Main Amp의 입력 측 Coupler의 Loss를 측정하여 Offset값을 입력합니다.
- ⑥ Main Amp를 측정하는 동안, 충분한 Fan 과 Heat sink를 사용하여, 온도가 너무 상승하지 않도록 합니다.

### 2.3.3 조정 순서

- ① 상기의 구성도를 참조하여, 기기를 연결합니다.
- ② Variable Amp의 Gain이 최소가 되도록 조정합니다.
- ③ Main Amp B/D에 +48Vdc전원을 공급합니다.
- ④ Main Amp B/D에 +12Vdc전원을 공급합니다.
- ⑤ Signal Generator의 주파수를 13.56MHz로 설정하고, RF-ON 합니다.
- ⑥ Variable Amp를 조정하여, 출력이 200W가 되도록 합니다.
- ⑦ 200W 출력 시 소모전류가 약 14.1A가 되도록 L2를 조정합니다.

- ⑧ Variable Amp를 조정하여, 13.56MHz 출력이 1000W가 되도록 하고 출력 특성이 아래와 같이 되도록 합니다.

| Items | Input Power | 소모 전류  |
|-------|-------------|--------|
| Spec  | 34dBm 이하    | 29~31A |

- ⑨ Signal Generator의 주파수를 변경하여, Main Amp의 입력 특성과 소모전류가 아래와 같은 지 확인합니다.

| Frequency | 12.88MHz<br>(1000W) | 13.56MHz<br>(1000W) | 14.24MHz<br>(1000W) |
|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Max Spec  | 34dBm / 32A         | 34dBm / 29~31A      | 35dBm / 31A         |

◆ Main Amp 출력 특성 Data

| Frequency | 출력 전력<br>(W) | 입력 전력<br>(dBm) | 전류<br>(A) | Spec         |
|-----------|--------------|----------------|-----------|--------------|
| 12.882MHz | 200          |                |           |              |
|           | 600          |                |           |              |
|           | 1000         |                |           | 34dBm/ 32A이하 |

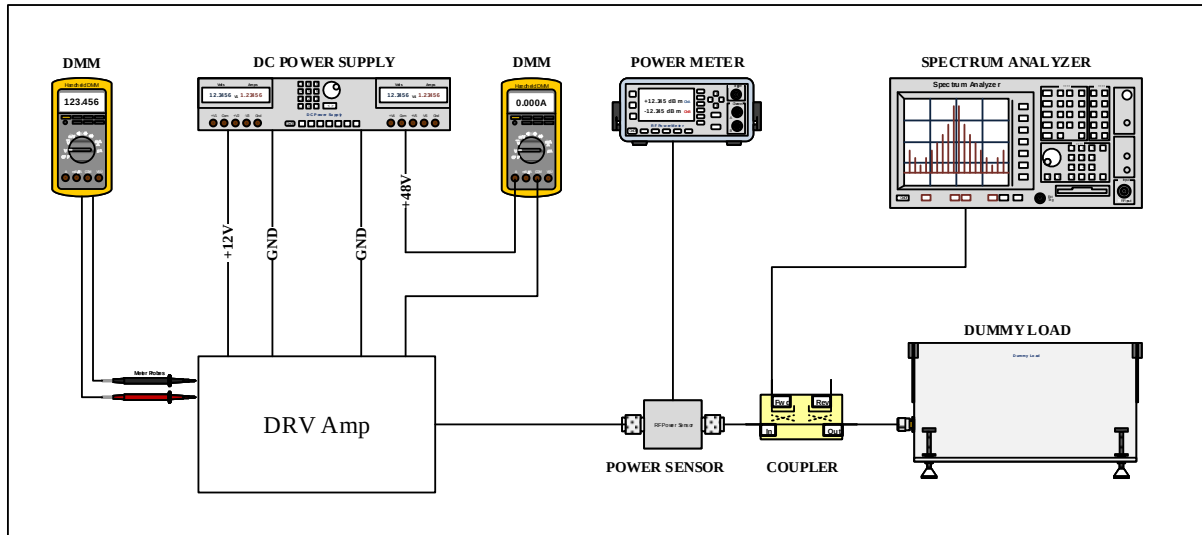
| Frequency | 출력 전력<br>(W) | 입력 전력<br>(dBm) | 전류<br>(A) | Spec          |
|-----------|--------------|----------------|-----------|---------------|
| 13.56MHz  | 200          |                |           |               |
|           | 600          |                |           |               |
|           | 1000         |                |           | 34dBm/ 29~31A |

| Frequency | 출력 전력<br>(W) | 입력 전력<br>(dBm) | 전류<br>(A) | Spec         |
|-----------|--------------|----------------|-----------|--------------|
| 14.238MHz | 200          |                |           |              |
|           | 600          |                |           |              |
|           | 1000         |                |           | 35dBm/ 31A이하 |

### 3 DRV AMP TEST

#### 3.1 Bias 조정

##### 3.1.1 장비 구성도

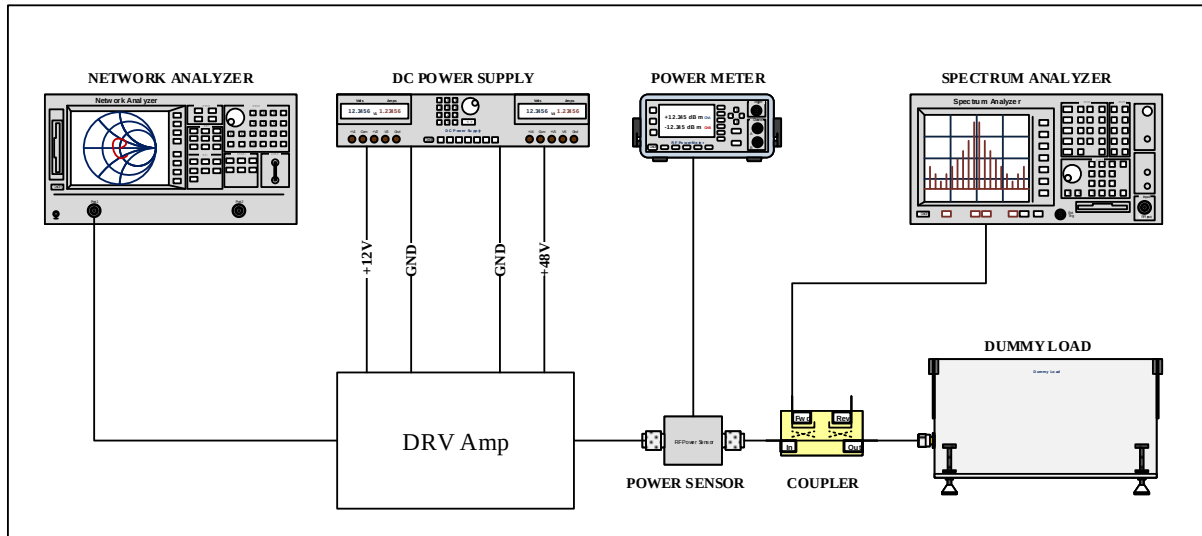


##### 3.1.2 조정 순서

- ① 상기의 구성도를 참조하여, 기기를 연결합니다.
- ② DRV Amp B/D의 VR을 반시계방향으로 돌려서 초기화 합니다. (Gate 저항 최소)
- ③ DRV Amp B/D에 +48Vdc전원을 공급합니다.
- ④ DRV Amp B/D에 +12Vdc전원을 공급합니다.
- ⑤ DMM으로 FET의 Gate 전압을 측정하면서, VR을 조정해 Bias Current가 0.2A가 되도록 합니다.

### 3.2 Input Return Loss 조정

#### 3.2.1 장비 구성도



#### 3.2.2 조정 순서

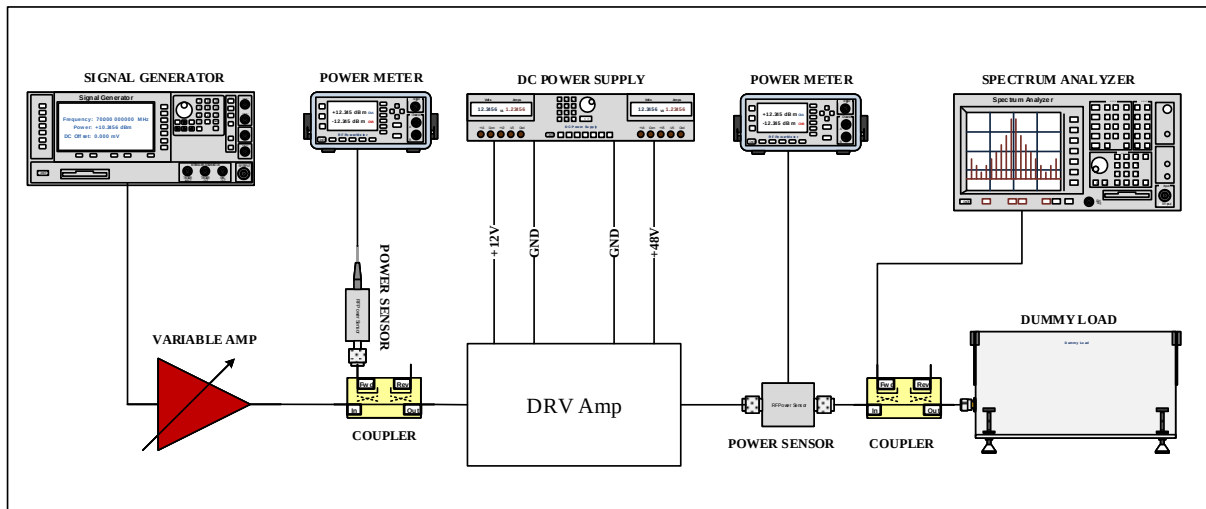
- ① 상기의 구성도를 참조하여, 기기를 연결합니다.
- ② DRV Amp B/D에 +48Vdc전원을 공급합니다.
- ③ DRV Amp B/D에 +12Vdc전원을 공급합니다.
- ④ DRV Amp B/D의 Input Inductor를 조정하여, Input Return Loss가 아래와 같이 되도록 합니다.

| Frequency        | 12.882MHz | 13.56MHz | 14.238MHz |
|------------------|-----------|----------|-----------|
| Return Loss Spec | -20dB 이하  | -30dB 이하 | -20dB 이하  |

전원을 끌때에는 +48Vdc OFF → +12Vdc OFF의 순서로 하여, FET의 Drain단에 인가된 +48Vdc가 빨리 방전되도록 합니다.

### 3.3 출력 확인 및 조정

#### 3.3.1 장비 구성도



#### 3.3.2 사전 준비

- ① Signal Generator의 주파수를 설정(13.56MHz) 합니다.
- ② Signal Generator의 출력 설정 값은 뒤에 연결되는 Variable Amp가 최대 출력일 때, 35dBm 이하가 되도록 알맞게 설정합니다. (DRV Amp 과입력에 주의)
- ③ DRV Amp의 입력을 측정하는 HP Power Meter를 설정합니다.
- ④ 현재 사용하는 Power Sensor를 확인 후, Power Cal Tables에서 설정합니다.
- ⑤ DRV Amp의 입력 측 Coupler의 Loss를 측정하여 Offset값을 입력합니다.
- ⑥ DRV Amp를 측정하는 동안, 충분한 Fan 과 Heat sink를 사용하여, 온도가 너무 상승하지 않도록 합니다.

#### 3.3.3 조정 순서

- ① 상기의 구성도를 참조하여, 기기를 연결합니다.
- ② Variable Amp의 Gain이 최소가 되도록 조정합니다.
- ③ DRV Amp B/D에 +48Vdc전원을 공급합니다.
- ④ DRV Amp B/D에 +12Vdc전원을 공급합니다.
- ⑤ Signal Generator를 RF-ON 합니다.
- ⑥ Variable Amp를 조정하여, 출력이 50W가 되도록 합니다.
- ⑦ 출력 특성이 아래와 같이 되도록 L1, L2를 조정합니다.

| Frequency | Input Power | 소모 전류   | 2 <sup>nd</sup> Harmonic |
|-----------|-------------|---------|--------------------------|
| Spec      | 30dBm 이하    | 2.5A 이하 | 35dBc 이하                 |

- ⑧ Signal Generator의 주파수를 변경하여, 13.56MHz에서 20W를 기준으로 특성이 아래와 같도록 합니다.

- 13.56MHz와 동일한 입력 Level에서 다른 주파수를 측정합니다.

| Frequency | 12.882MHz  | 13.56MHz | 14.238MHz  |
|-----------|------------|----------|------------|
| Spec      | ± 0.3dB 이하 | Ref      | ± 0.3dB 이하 |

◆ DRV Amp 출력 특성 Data

| Item      | 출력 전력<br>(W) | 입력 전력<br>(dBm) | 전류<br>(A) | 2 <sup>nd</sup><br>Harmonic | Spec |
|-----------|--------------|----------------|-----------|-----------------------------|------|
| 12.882MHz | 10           |                |           |                             |      |
|           | 20           |                |           |                             |      |
|           | 50           |                |           |                             |      |

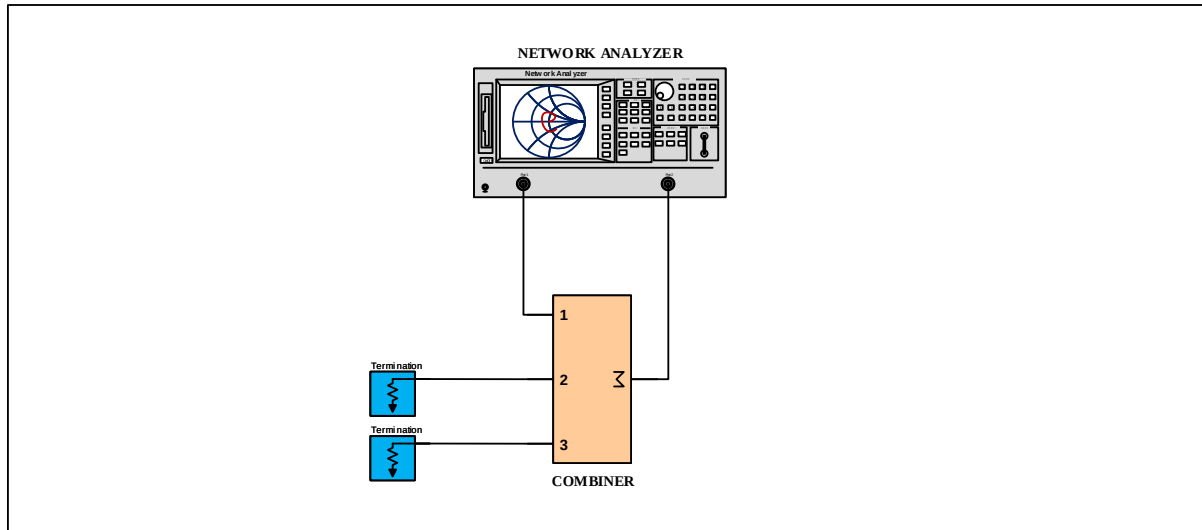
| Item     | 출력 전력<br>(W) | 입력 전력<br>(dBm) | 전류<br>(A) | 2 <sup>nd</sup><br>Harmonic | Spec          |
|----------|--------------|----------------|-----------|-----------------------------|---------------|
| 13.56MHz | 10           |                |           |                             |               |
|          | 20           |                |           |                             |               |
|          | 50           |                |           |                             | 30dBm/2.5A 이하 |

| Item      | 출력 전력<br>(W) | 입력 전력<br>(dBm) | 전류<br>(A) | 2 <sup>nd</sup><br>Harmonic | Spec |
|-----------|--------------|----------------|-----------|-----------------------------|------|
| 14.238MHz | 10           |                |           |                             |      |
|           | 20           |                |           |                             |      |
|           | 50           |                |           |                             |      |

## 4 COMBINER TEST

### 4.1 Impedance 및 Insertion Loss

#### 4.1.1 장비 구성도



#### 4.1.2 사전 준비

- ① Network Analyzer의 사용 주파수를 설정(10MHz ~ 30MHz) 합니다.
- ② Network Analyzer의 2-port Calibration을 수행합니다.
- ③ 측정 시 Network Analyzer와 연결되지 않는 Port는 50Ω으로 Termination합니다.

#### 4.1.3 조정 순서

- ① 상기의 구성도를 참조하여, 기기를 연결합니다.
- ② 편의상, 상기의 구성도처럼 입력을 Port 1, 출력을 Port 2로 사용합니다.
- ③ S11(입력측)의 특성이 아래와 같도록 입력측 Coil을 모두 같은 간격으로 조정합니다.

| Frequency      |       | 12.882MHz | 13.56MHz | 14.238MHz |
|----------------|-------|-----------|----------|-----------|
| Impedance Spec | Real  | 50±2Ω     | 50±2Ω    | 50±2Ω     |
|                | Image | j0±4Ω     | j0±2Ω    | j0±4Ω     |

- ④ S22(출력측)의 특성이 아래와 같도록 출력측 Coil을 조정합니다.

| Frequency      |       | 12.882MHz | 13.56MHz | 14.238MHz |
|----------------|-------|-----------|----------|-----------|
| Impedance Spec | Real  | 50±2Ω     | 50±2Ω    | 50±2Ω     |
|                | Image | j0±4Ω     | j0±2Ω    | j0±4Ω     |

- ⑤ S11(입력측)과 S22(출력측)의 특성이 모두 규격에 만족하도록 ③~④ 과정을 반복합니다.
- ⑥ 다른 입력측 Port도 규격에 만족하도록 ①~⑤의 과정을 반복합니다.
- ⑦ S21 (삽입손실)의 특성이 아래와 같도록 입력측 coil을 조정합니다.

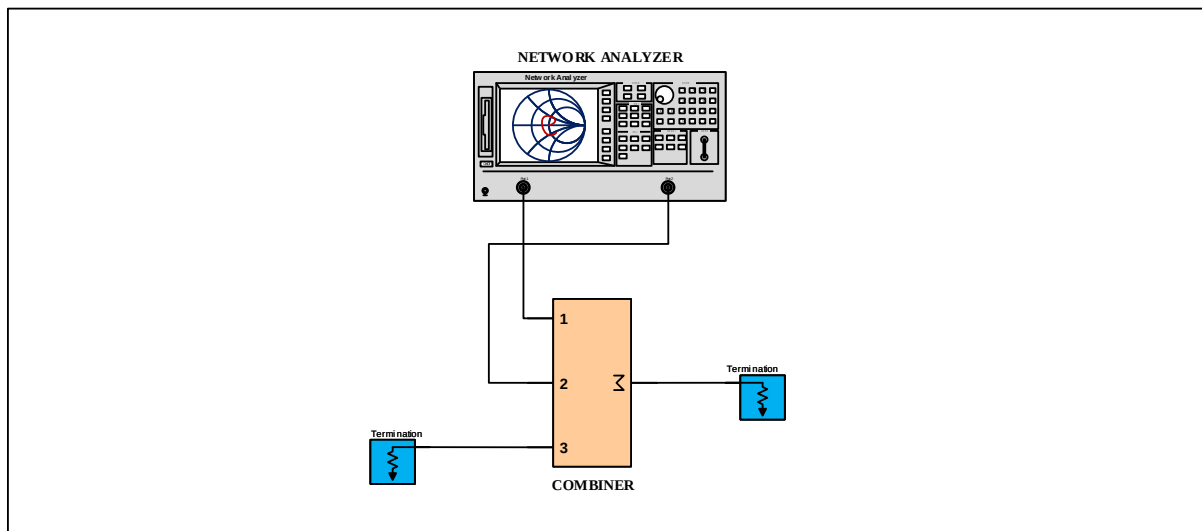
|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Frequency           | 13.56MHz  |
| Insertion Loss Spec | 4.9±0.2dB |

- ⑧ 각각의 Port간 S21 (삽입손실, Phase)의 Balance 특성이 아래와 같도록 입력측 coil을 조정합니다.

|                     |        |        |        |
|---------------------|--------|--------|--------|
| Frequency           | Port1  | Port2  | Port3  |
| Insertion Loss Spec | ±0.1dB | ±0.1dB | ±0.1dB |
| Phase               | ±3°    | ±3°    | ±3°    |

## 4.2 Isolation

### 4.2.1 장비 구성도



### 4.2.2 조정 순서

- ① 상기의 구성도를 참조하여, 기기를 연결합니다.
- ② 1번과 2번 입력에서 S21(Isolation)특성이 아래와 같이 되도록 합니다.

|           |           |          |           |
|-----------|-----------|----------|-----------|
| Frequency | 12.882MHz | 13.56MHz | 14.238MHz |
|-----------|-----------|----------|-----------|



| Isolation Spec | -30dB 이하 | -35dB 이하 | -30dB 이하 |
|----------------|----------|----------|----------|
|----------------|----------|----------|----------|

- ③ 다른 입력에서도 S21(Isolation)특성이 위 규격에 맞는지 확인합니다.

## ◆ Combiner 특성 Data

## ✓ Input Impedance

| Frequency       |        | 12.882MHz                         | 13.56MHz                          | 14.238MHz                         |
|-----------------|--------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Input Impedance | Port 1 |                                   |                                   |                                   |
|                 | Port 2 |                                   |                                   |                                   |
|                 | Port 3 |                                   |                                   |                                   |
| Spec            |        | $R50 \pm 2\Omega, j0 \pm 4\Omega$ | $R50 \pm 2\Omega, j0 \pm 2\Omega$ | $R50 \pm 2\Omega, j0 \pm 4\Omega$ |

## ✓ Output Impedance

| Frequency        |  | 12.882MHz                         | 13.56MHz                          | 14.238MHz                         |
|------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Output Impedance |  |                                   |                                   |                                   |
| Spec             |  | $R50 \pm 2\Omega, j0 \pm 4\Omega$ | $R50 \pm 2\Omega, j0 \pm 2\Omega$ | $R50 \pm 2\Omega, j0 \pm 4\Omega$ |

✓ Insertion Loss [ $4.9 \pm 0.2\text{dB}$ ],

| Frequency      |            | 12.882MHz | 13.56MHz               | 14.238MHz |
|----------------|------------|-----------|------------------------|-----------|
| Insertion Loss | Port 1-Out |           |                        |           |
|                | Port 2-Out |           |                        |           |
|                | Port 3-Out |           |                        |           |
| Spec           |            |           | $4.9 \pm 0.2\text{dB}$ |           |

✓ Phase Port Balance [ $\pm 3^\circ$ ]

| Frequency      |            | 12.882MHz     | 13.56MHz      | 14.238MHz     |
|----------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| Insertion Loss | Port 1-Out |               |               |               |
|                | Port 2-Out |               |               |               |
|                | Port 3-Out |               |               |               |
| Spec           |            | $\pm 3^\circ$ | $\pm 3^\circ$ | $\pm 3^\circ$ |

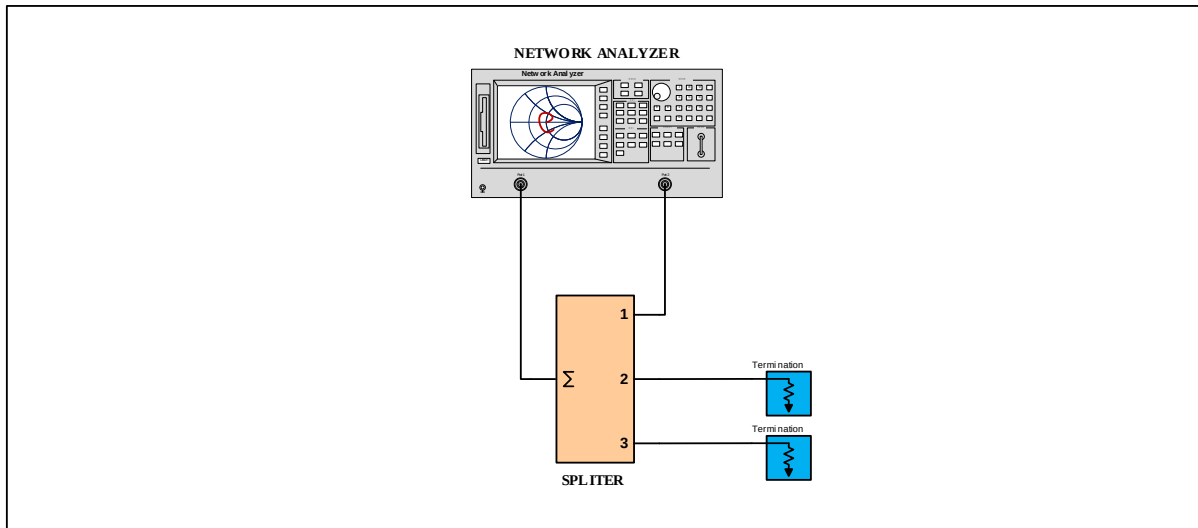
## ✓ Isolation

| Frequency      |          | 12.882MHz | 13.56MHz | 14.238MHz |
|----------------|----------|-----------|----------|-----------|
| Insertion Loss | Port 1-2 |           |          |           |
|                | Port 2-3 |           |          |           |
|                | Port 3-1 |           |          |           |
| Spec           |          | -30dB 이하  | -35dB 이하 | -30dB 이하  |

## 5 SPLITER TEST

### 5.1 Impedance 및 Insertion Loss

#### 5.1.1 장비 구성도



#### 5.1.2 사전 준비

- ① Network Analyzer의 사용 주파수를 설정(10MHz ~ 30MHz) 합니다.
- ② Network Analyzer의 2-port Calibration을 수행합니다.
- ③ 측정 시 Network Analyzer와 연결되지 않는 Port는 50Ω으로 Termination합니다.

#### 5.1.3 조정 순서

- ① 상기의 구성도를 참조하여, 기기를 연결합니다.
- ② 편의상, 상기의 구성도처럼 입력을 Port 1, 출력을 Port 2로 사용합니다.
- ③ S11(입력측)의 특성이 아래와 같도록 입력측 Coil을 조정합니다.

| Frequency      |       | 12.882MHz | 13.56MHz | 14.238MHz |
|----------------|-------|-----------|----------|-----------|
| Impedance Spec | Real  | 50±2Ω     | 50±2Ω    | 50±2Ω     |
|                | Image | j0±4Ω     | j0±2Ω    | j0±4Ω     |

- ④ S22(출력측)의 특성이 아래와 같도록 출력측 Coil을 모두 같은 간격으로 조정합니다.

| Frequency      |       | 12.882MHz | 13.56MHz | 14.238MHz |
|----------------|-------|-----------|----------|-----------|
| Impedance Spec | Real  | 50±2Ω     | 50±2Ω    | 50±2Ω     |
|                | Image | j0±4Ω     | j0±2Ω    | j0±4Ω     |

- ⑤ S11(입력측)과 S22(출력측)의 특성이 모두 규격에 만족하도록 ③~⑤과정을 반복합니다.
- ⑥ 다른 입력측 Port도 규격에 만족하도록 ①~⑤의 과정을 반복합니다.
- ⑦ S21 (삽입손실)의 특성이 아래와 같도록 출력측 coil을 조정합니다.

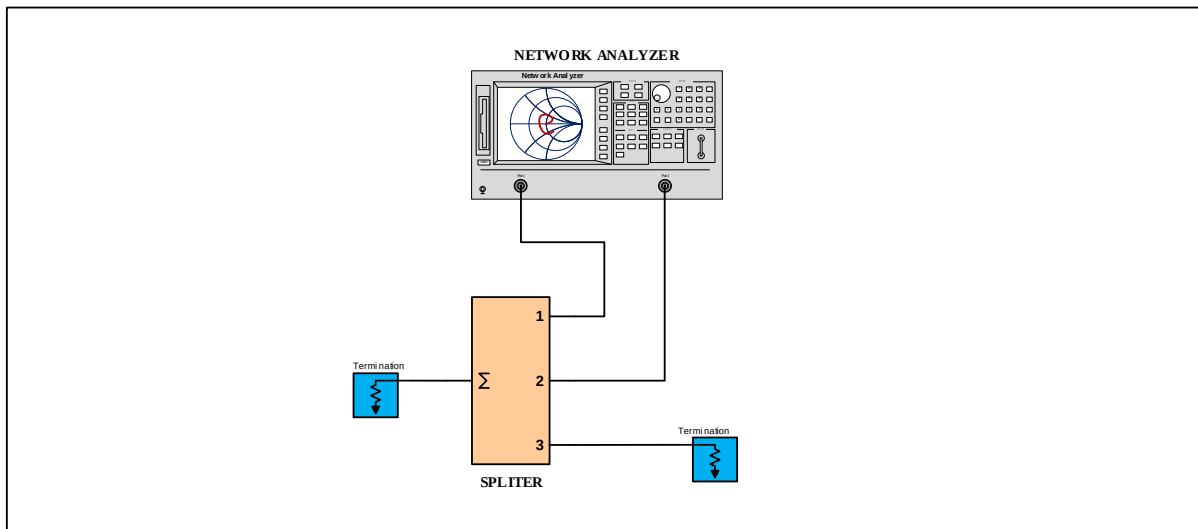
|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Frequency           | 13.56MHz  |
| Insertion Loss Spec | 4.9±0.2dB |

- ⑧ 각각의 Port간 S21 (삽입손실, Phase)의 Balance 특성이 아래와 같도록 출력측 coil을 조정합니다.

| Frequency           | Port1  | Port2  | Port3  |
|---------------------|--------|--------|--------|
| Insertion Loss Spec | ±0.1dB | ±0.1dB | ±0.1dB |
| Phase Spec          | ±3°    | ±3°    | ±3°    |

## 5.2 Isolation

### 5.2.1 장비 구성도



### 5.2.2 조정 순서

- ① 상기의 구성도를 참조하여, 기기를 연결합니다.
- ② 1번과 2번 출력에서 S21(Isolation)특성이 아래와 같이 되도록 합니다.

| Frequency | Port1 | Port2 | Port3 |
|-----------|-------|-------|-------|
|-----------|-------|-------|-------|

| Isolation Spec | -25dB 이하 | -35dB 이하 | -25dB 이하 |
|----------------|----------|----------|----------|
|----------------|----------|----------|----------|

- ③ 다른 출력에서도 S21(Isolation)특성이 위 규격에 맞는지 확인합니다.

## ◆ Splitter 출력 특성 Data

## ✓ Input Impedance

| Frequency              | 12.882MHz                         | 13.56MHz                          | 14.238MHz                         |
|------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Input Impedance</b> |                                   |                                   |                                   |
| <b>Spec</b>            | $R50 \pm 2\Omega, j0 \pm 4\Omega$ | $R50 \pm 2\Omega, j0 \pm 2\Omega$ | $R50 \pm 2\Omega, j0 \pm 4\Omega$ |

## ✓ Output Impedance

| Frequency                 | 12.882MHz                         | 13.56MHz                          | 14.238MHz                         |
|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Output Return Loss</b> | <b>Port 1</b>                     |                                   |                                   |
|                           | <b>Port 2</b>                     |                                   |                                   |
|                           | <b>Port 3</b>                     |                                   |                                   |
| <b>Spec</b>               | $R50 \pm 2\Omega, j0 \pm 4\Omega$ | $R50 \pm 2\Omega, j0 \pm 2\Omega$ | $R50 \pm 2\Omega, j0 \pm 4\Omega$ |

✓ Insertion Loss [ $4.9 \pm 0.2\text{dB}$ ]

| Frequency             | 12.882MHz        | 13.56MHz               | 14.238MHz |
|-----------------------|------------------|------------------------|-----------|
| <b>Insertion Loss</b> | <b>In-Port 1</b> |                        |           |
|                       | <b>In-Port 2</b> |                        |           |
|                       | <b>In-Port 3</b> |                        |           |
| <b>Spec</b>           |                  | $4.9 \pm 0.2\text{dB}$ |           |

✓ Phase Port Balance [ $\pm 3^\circ$ ]

| Frequency             | 12.882MHz        | 13.56MHz      | 14.238MHz     |
|-----------------------|------------------|---------------|---------------|
| <b>Insertion Loss</b> | <b>In-Port 1</b> |               |               |
|                       | <b>In-Port 2</b> |               |               |
|                       | <b>In-Port 3</b> |               |               |
| <b>Spec</b>           | $\pm 3^\circ$    | $\pm 3^\circ$ | $\pm 3^\circ$ |

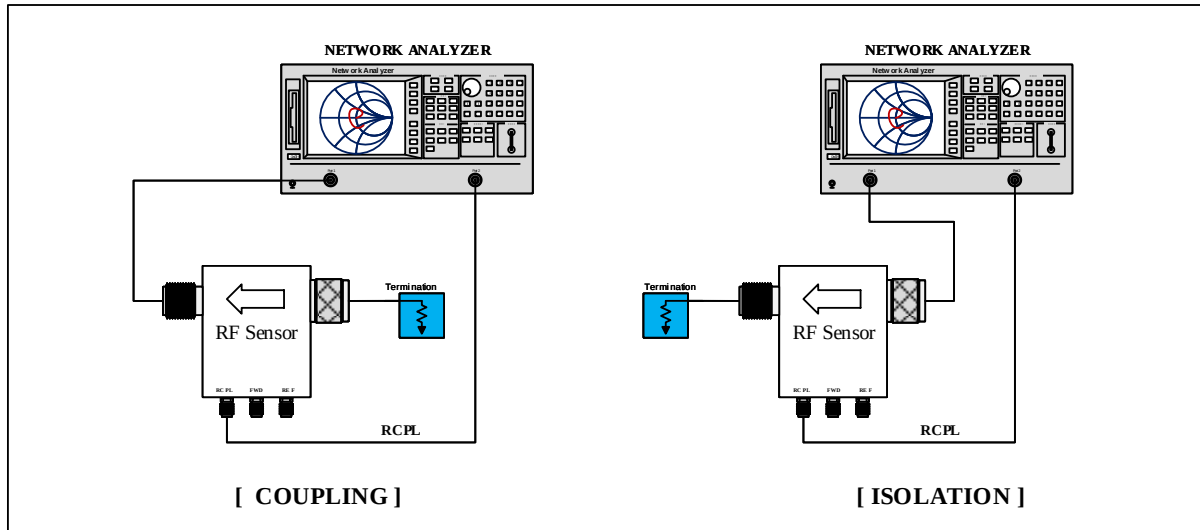
## ✓ Isolation

| Frequency             | 12.882MHz       | 13.56MHz | 14.238MHz |
|-----------------------|-----------------|----------|-----------|
| <b>Insertion Loss</b> | <b>Port 1-2</b> |          |           |
|                       | <b>Port 2-3</b> |          |           |
|                       | <b>Port 3-4</b> |          |           |
| <b>Spec</b>           | -25dB 이하        | -35dB 이하 | -25dB 이하  |

## 6 RF SENSOR TEST

### 6.1 Coupling 및 Isolation

#### 6.1.1 장비 구성도



#### 6.1.2 제작 시 주의 사항

- ① Interlock 관련하여, 원형 Spacer(7mm) 4EA 와 HN Connector의 Hole(4EA)의 위치가 중심에 일치하도록 체결합니다.
- ② Troidal core와 수축튜브 사이에 3140 액상RTV로 고정을 하여 움직이지 않도록 합니다.
  - Troidal core에 발라져 있는 3140 액상 RTV가 경화된 이후 진행합니다.
- ③ Top Cover를 조립 시, 정확한 체결을 위하여 윗면 Screw를 체결 후, 옆면 Screw를 체결하여 주십시오.

#### 6.1.3 사전 준비

- ① Network Analyzer의 사용 주파수를 설정(10MHz ~ 30MHz) 합니다.
- ② Network Analyzer의 2-port Calibration을 수행합니다.
- ③ Isolation 측정을 위해, Network Analyzer의 Source를 10dBm으로 설정합니다.
- ④ 정확한 측정을 위해 RF Sensor의 Screw를 모두 체결합니다.
- ⑤ VR1을 가변 하여 R6의 양단 저항을 54옴으로 조정합니다.
- ⑥ VR4을 가변 하여 R7의 양단 저항을 145옴으로 조정합니다.
- ⑦ L7을 조정하여 RCPL단자의 임피던스 특성에서 허수부를 0으로 조정합니다.
- ⑧ L7에 3140 액상RTV를 바르고 완전 고정되기전 하기 조정을 완료합니다.

## 6.1.4 조정 순서

- ① 상기의 Isolation 구성도를 참조하여, 기기를 연결합니다.
- ② Isolation 특성이 아래와 같이 되도록 가변 Capacitor인 C23, C24 및 고정 Capacitor인 C33, C34를 조정합니다. (최대값이 200pF가 넘지 않도록 주의합니다.)

| Frequency      | 12.88MHz | 13.56MHz | 14.24MHz |
|----------------|----------|----------|----------|
| Isolation Spec | -95dB 이하 | -95dB 이하 | -95dB 이하 |

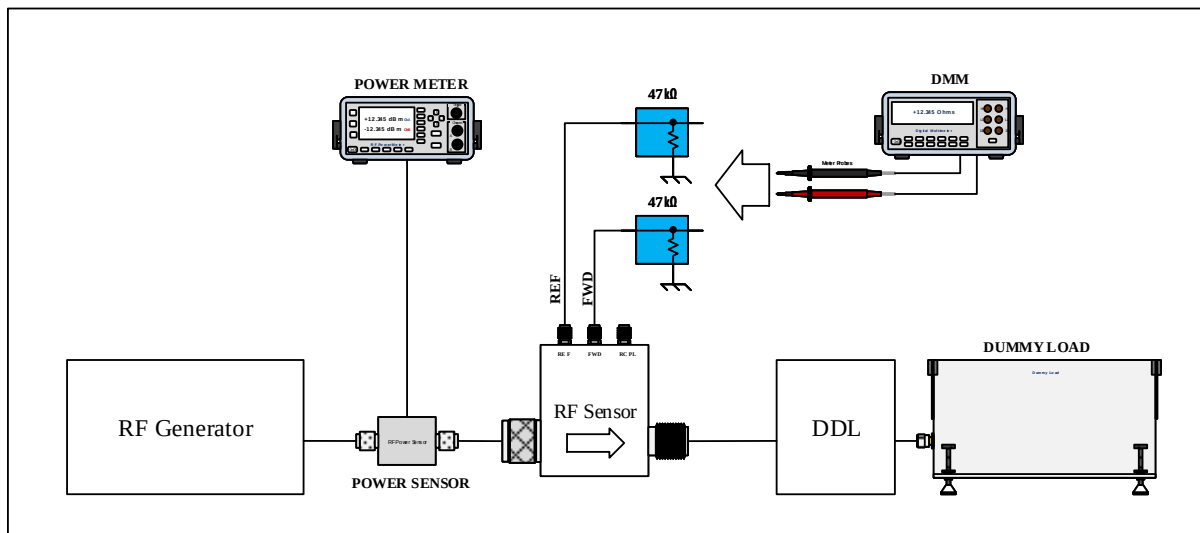
- ③ 상기의 Coupling 구성도를 참조하여, 기기를 연결합니다.
- ④ Network Analyzer의 Port2에 연결된 RCPL단자의 출력 특성이 13.56MHz에서 아래와 같이 되도록 VR1, VR4, L7를 조정합니다. (Impedance의 허수부는 L7로 조정합니다.)

| Item | Coupling (dB) | Impedance RCPL(S22) |
|------|---------------|---------------------|
| Spec | -49±0.5dB 이하  | R50±2Ω, j0±2Ω       |

- ① ①~④을 반복하여, 모두 규격내에 포함되도록 합니다.

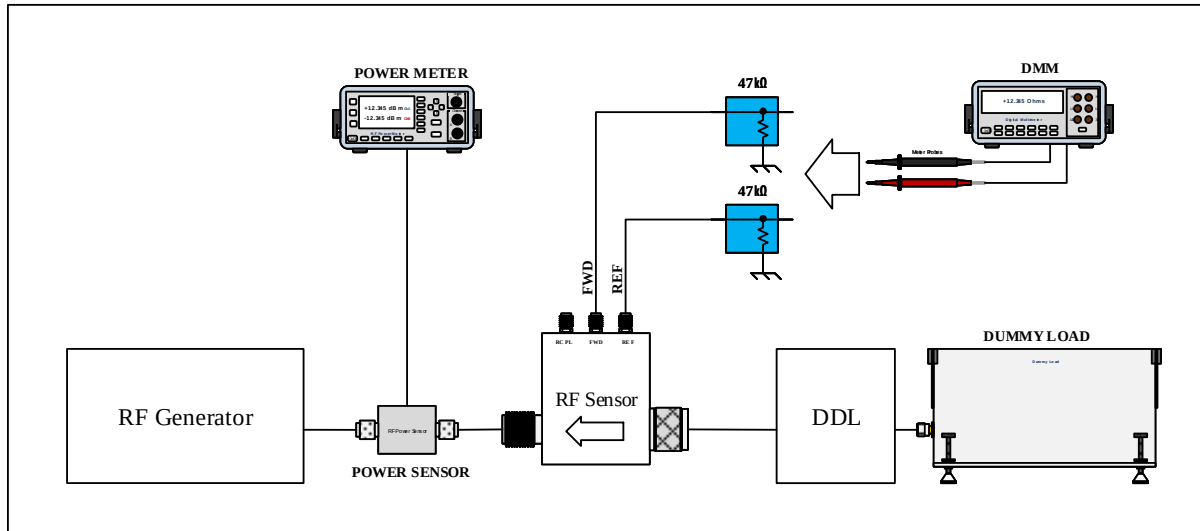
## 6.2 Voltage Adjustment

## 6.2.1 장비 구성도-1



## 6.2.2 장비 구성도-2





### 6.2.3 사전 준비

- ① RF Sensor의 VR2와 VR3을 시계방향으로 최대로 조정합니다. (FWD, REF Port 저항 최대)
- ② DMM으로 측정시에는 RF Sensor의 FWD 와 REF 단자에 47kΩ의 부하를 연결하여 측정합니다.

### 6.2.4 조정 순서

- ① 상기의 구성도-1를 참조하여, 기기를 연결합니다.
- ② 13.56MHz 2000W 출력 시 Power Meter의 Reflected Power가 0.1W 이하가 되도록 DDL을 조정합니다.
- ③ DMM으로 측정하여, REF단자에는 0.001V이하가 되도록 C15, C17을 조정합니다.
- ④ C15, C17을 조정하여, 0.001V이하가 되지 않는 경우, C31이나 C29의 값을 변경합니다. (기본값에서  $\pm 100\text{pF}$ 가 넘지 않도록 주의합니다.)
- ⑤ RF 출력을 정지 후, 상기의 구성도-2를 참조하여, 기기를 연결합니다.
- ⑥ 13.56MHz 2000W 출력 시 Power Meter의 Reflected Power가 0.1W 이하가 되도록 DDL을 조정합니다.
- ⑦ DMM으로 측정하여, FWD단자에 0.001V이하가 되도록 C16, C18을 조정합니다.
- ⑧ C16, C18을 조정하여, 0.001V이하가 되지 않는 경우, C32 나 C30의 값을 변경합니다. (기본값에서  $\pm 100\text{pF}$ 가 넘지 않도록 주의합니다.)
- ⑨ DMM으로 측정하여, REF단자에 3.17V가 되도록 VR3을 조정합니다.
- ⑩ RF 출력을 정지 후, 상기의 구성도-1를 참조하여, 기기를 연결합니다.
- ⑪ 13.56MHz 2000W 출력 시 Power Meter의 Reflected Power가 0.1W 이하가 되도록 DDL을 조정합니다.

- ⑫ DMM으로 측정하여, FWD 단자에 3.17V가 되도록 VR2을 조정합니다.

◆ RF Sensor 특성 Data

✓ Isolation

| Frequency     | 12.882MHz | 13.56MHz | 14.238MHz |
|---------------|-----------|----------|-----------|
| REF Isolation |           |          |           |
| Spec          | 95dB 이하   | 95dB 이하  | 95dB 이하   |

✓ Coupling (13.56MHz)

| Frequency | Coupling     | Impedance     |
|-----------|--------------|---------------|
| Measure   |              |               |
| Spec      | -49±0.5dB 이하 | R50±2Ω, j0±2Ω |

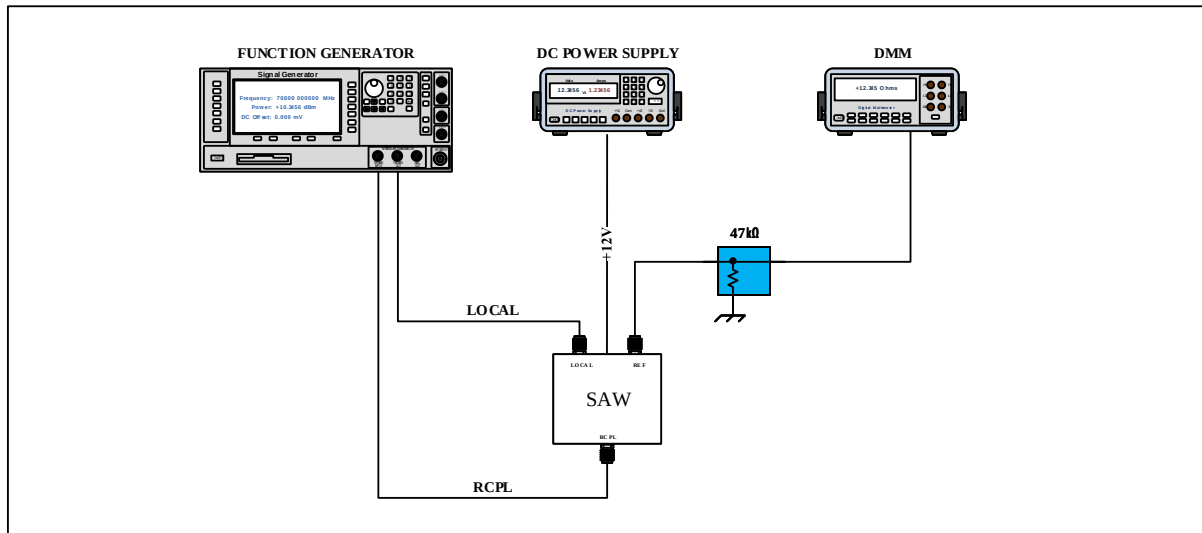
✓ FWD/REF Voltage (13.56MHz/2000W)

| Frequency   | 13.56MHz      |
|-------------|---------------|
| FWD Voltage |               |
| REF Voltage |               |
| Spec        | 3.17±0.05V 이하 |

## 7 SAW TEST

### 7.1 Voltage Adjustment

#### 7.1.1 장비 구성도



#### 7.1.2 제작 시 주의 사항

- ① 기구물에 조립하기전, PCB 밑면의 Lead는 2mm이하로 커팅합니다.

#### 7.1.3 사전 준비

- ① DMM으로 측정시에는 SAW의 REF 단자에 47kΩ의 부하를 연결하여 측정합니다.
- ② Function Generator의 Frequency 및 Amplitude 설정을 합니다.

#### 7.1.4 조정 순서

- ① 상기의 구성도를 참조하여, 기기를 연결합니다.
- ② SAW의 RCPL단자에는 13.56MHz/ 8.8dBm 입력을 합니다.
- ③ SAW의 LOCAL단자에는 53.75MHz/ -6.7dBm 입력을 합니다.
- ④ SAW에 +12Vdc 전원을 공급합니다.
- ⑤ SAW의 REF단자에서 1.6V(-0.04V)가 되도록, VR1을 조정합니다.

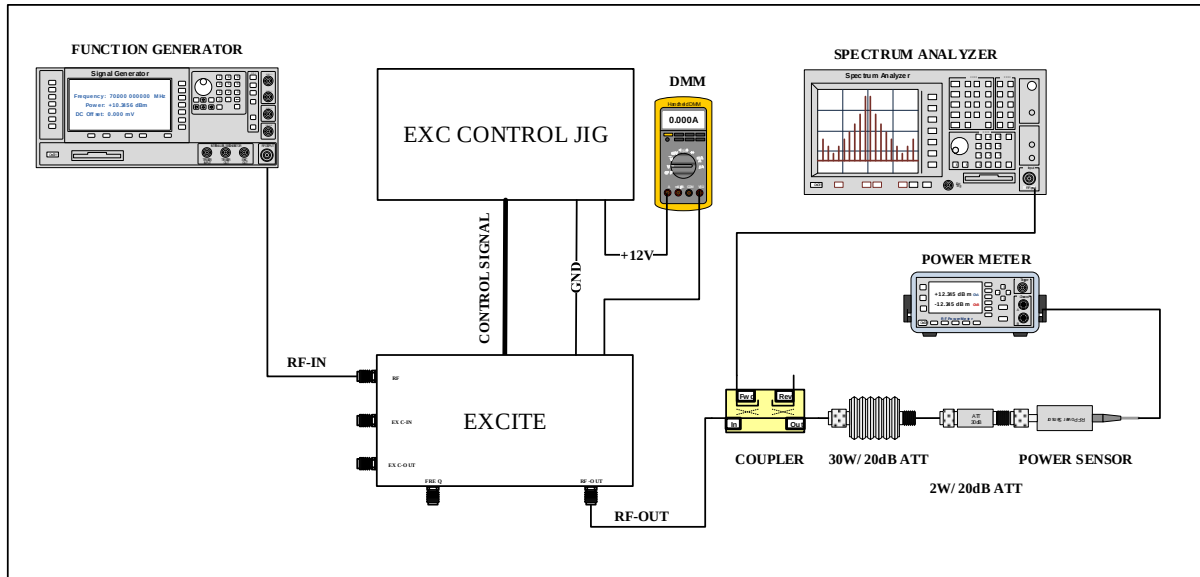
#### ◆ SAW 특성 Data

|                                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| ✓ RCPL:13.56MHz/ 8.8dBm, LOCAL: 53.75MHz: -6.7dBm |           |
| Measure                                           |           |
| Spec                                              | 1.6±0.04V |

## 8 EXCITE TEST

### 8.1 Bias 및 Internal Mode출력 조정

#### 8.1.1 장비 구성도



#### 8.1.2 사전 준비

- ① Excite의 Jumper(W2)가 제거되어 있는지 확인합니다.
- ② Excite의 RF-OUT 부터 Power Sensor입력까지의 손실을 측정하여, Power Meter에 입력합니다. (약 40dB)

#### 8.1.3 조정 순서

- ① 상기의 구성도를 참조하여, 기기를 연결합니다.
- ② EXC Control JIG의 전원을 켜서, Excite에 12Vdc를 입력합니다.
- ③ 소모전류가 0.3A 이하인지 확인 후, 기록합니다.
- ④ Bias Jumper(W2)를 연결합니다.
- ⑤ “③”에서 측정된 소모전류 + 0.2A” 가 되도록 VR3을 조정합니다.
- ⑥ Function Generator를 이용해, Excite의 RF-IN 단자에 Sine Wave 13.56MHz/ 10dBm의 신호를 공급합니다.
- ⑦ Excite Control JIG의 제어전압을 6V로 설정하고, RF-ON을 합니다.
- ⑧ Power Meter에서 측정된, Excite의 RF-OUT 출력이 25dBm이 되도록 VR1을 조정합니다.
- ⑨ 출력 특성이 아래와 같이 되도록 출력측 Inductor를 조정합니다.

| Item | Output Power      | 소모 전류   | 2 <sup>nd</sup> Harmonic |
|------|-------------------|---------|--------------------------|
| Spec | 25dBm $\pm$ 0.5dB | 0.6A 이하 | 45dBc 이하                 |

- ⑩ Excite Control JIG의 제어전압을 8V로 설정하고, RF-ON을 합니다.
- ⑪ 출력 특성이 아래와 같이 되도록 합니다.

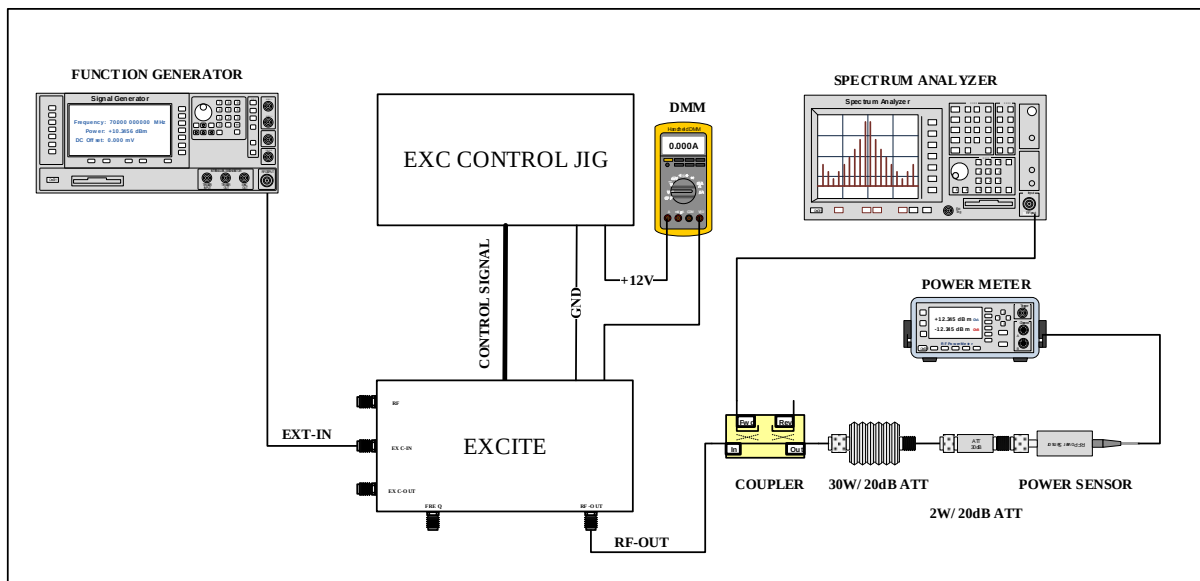
| Frequency | Output Power | 소모 전류 | 2 <sup>nd</sup> Harmonic |
|-----------|--------------|-------|--------------------------|
| Spec      | 28dBm이상      |       |                          |

- ⑫ 13.56MHz에서 25dBm 출력에서, 주파수를 변경하여 Gain 특성이 아래와 같이 되도록 합니다.

| Frequency | 12.882MHz     | 13.56MHz  | 14.238MHz     |
|-----------|---------------|-----------|---------------|
| Spec      | $\pm$ 0.5dB이하 | Reference | $\pm$ 0.5dB이하 |

## 8.2 External Mode출력 조정

### 8.2.1 장비 구성도



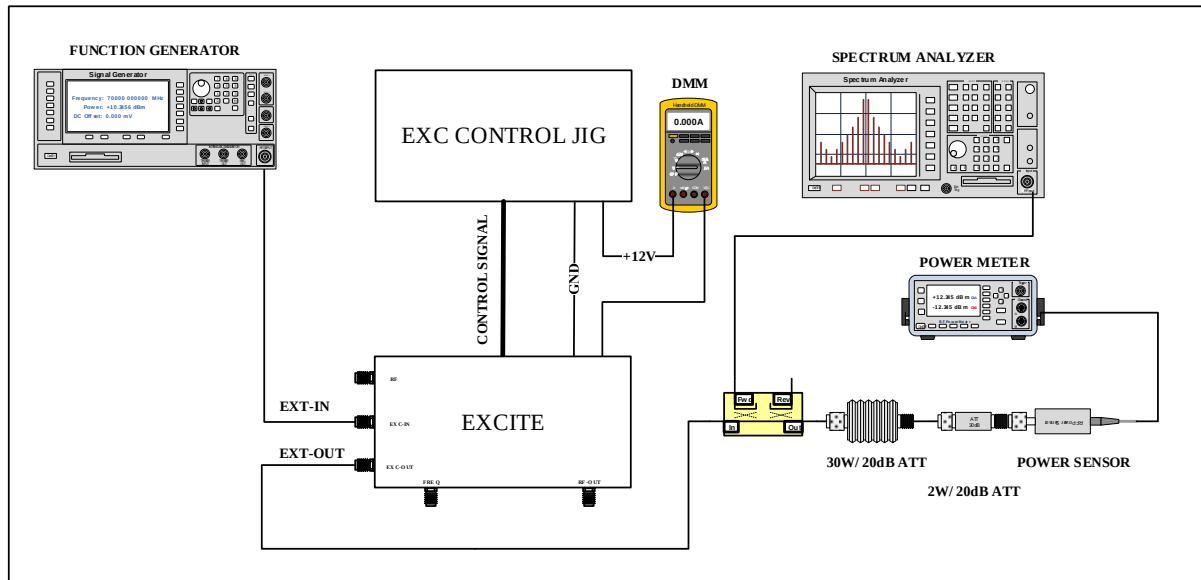
### 8.2.2 조정 순서

- ① 상기의 구성도-2을 참조하여, 기기를 연결합니다.
- ② Function Generator를 이용해, Excite의 EXT-IN 단자에 13.56MHz/ 10dBm의 신호를 공급합니다.
- ③ Excite Control JIG의 제어전압을 6V로 설정하고, RF-ON을 합니다.

- ④ Power Meter에서 측정된, Excite의 RF-OUT 출력이 25dBm이 되도록 VR4을 조정합니다.

### 8.3 EXT-OUT 출력 조정

### 8.3.1 장비 구성도

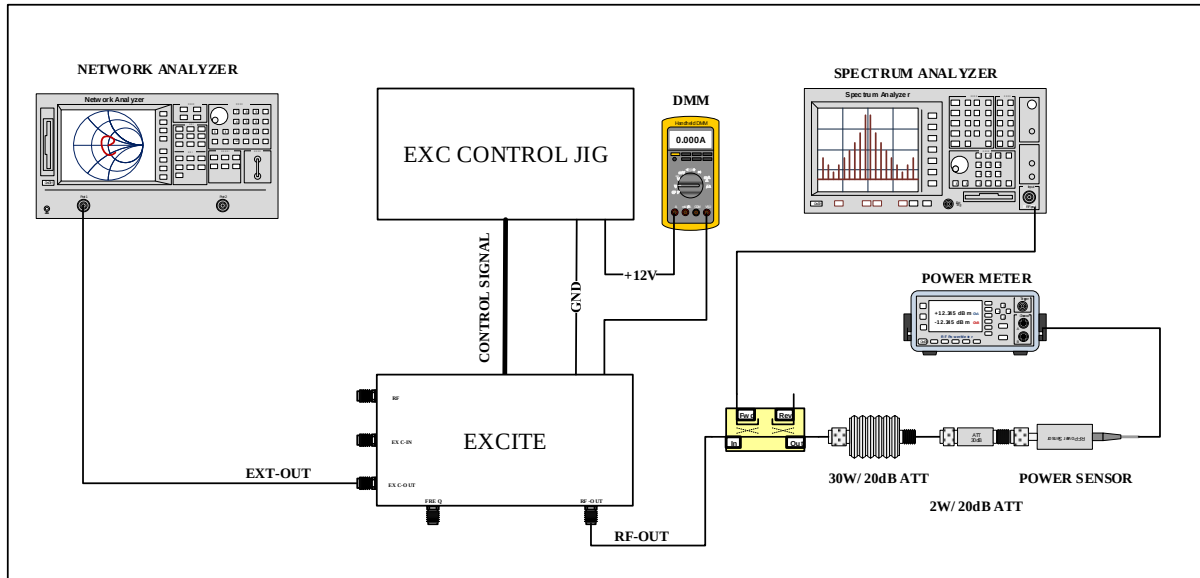


### 8.3.2 조정 순서

- ① 상기의 구성도를 참조하여, 기기를 연결합니다.
- ② Excite Control JIG에서 RF-OFF를 합니다.
- ③ EXC Control JIG의 전원을 켜서, Excite에 12Vdc를 입력합니다.
- ④ Function Generator를 이용해, Excite의 EXT-IN 단자에 13.56MHz/ 10dBm의 신호를 공급합니다.
- ⑤ Power Meter에서 측정된, Excite의 EXT-OUT 출력이 10dBm이 되도록 VR5를 조정합니다.

## 8.4 EXT-OUT Impedance 조정

### 8.4.1 장비 구성도



#### 8.4.2 사전 준비 및 주의 사항

- ① Excite의 RF-IN단자에 공급된 신호를 차단합니다.
- ② EXT-OUT에서 신호가 나오지 않는 것을 확인합니다.

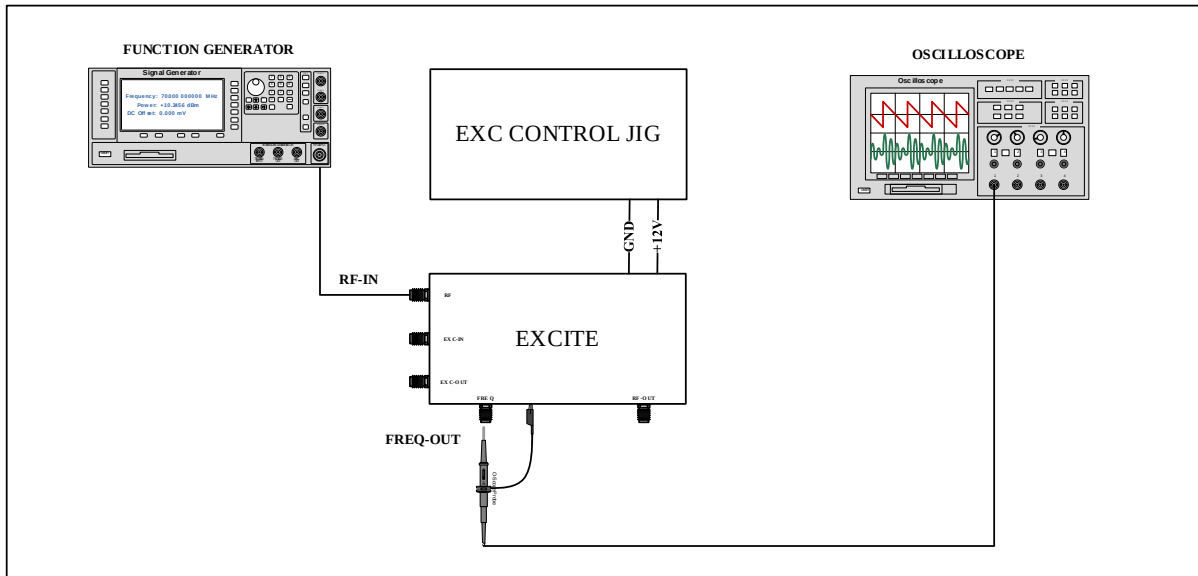
#### 8.4.3 조정 순서

- ① 상기의 구성도를 참조하여, 기기를 연결합니다. (기기를 연결 전 주의사항을 반드시 확인합니다.)
- ② Network Analyzer에 의해 측정된 EXT-OUT단자의 Return Loss 출력 특성이 아래와 같이 되도록 합니다.

| Frequency        | 12.882MHz | 13.56MHz | 14.238MHz |
|------------------|-----------|----------|-----------|
| Return Loss Spec | -20dB이하   | -25dB이하  | -20dB이하   |

### 8.5 Frequency Output 출력 확인

#### 8.5.1 장비 구성도



### 8.5.2 주의 사항

- ① FREQ-OUT 단자를 50Ω으로 Termination을 하지 마십시오.
- ② Oscilloscope를 이용하여 측정 시, 반드시 단자 설정을 10MΩ으로 설정하십시오.

### 8.5.3 조정 순서

- ① 상기의 구성도를 참조하여, 기기를 연결합니다.
- ② Function Generator를 이용해, Excite의 RF-IN 단자에 13.56MHz / 10dBm의 신호를 공급합니다.
- ③ EXC Control JIG의 전원을 켜서, Excite에 12Vdc를 입력합니다.
- ④ Oscilloscope를 이용하여, FREQ-OUT 단자에서, 13.56MHz/ 약5Vp-p의 출력이 나오는지 확인합니다.



## ◆ Excite 특성 Data

✓ Internal Mode 출력 (Control Voltage: 6V, Freq: 13.56MHz)

| Frequency | Output(dBm) | Current |
|-----------|-------------|---------|
| Measure   |             |         |
| Spec      | 25dBm±0.5dB | 0.6A 이하 |

✓ External Mode 출력 (Control Voltage: 6V, Freq: 13.56MHz)

| Frequency | Output(dBm) | Current |
|-----------|-------------|---------|
| Measure   |             |         |
| Spec      | 25dBm±0.5dB | 0.6A 이하 |

✓ EXT-Out Impedance

| Frequency | 12.882MHz     | 13.56MHz      | 14.238MHz     |
|-----------|---------------|---------------|---------------|
| Impedance |               |               |               |
| Spec      | R50±4Ω, j0±4Ω | R50±2Ω, j0±2Ω | R50±4Ω, j0±4Ω |

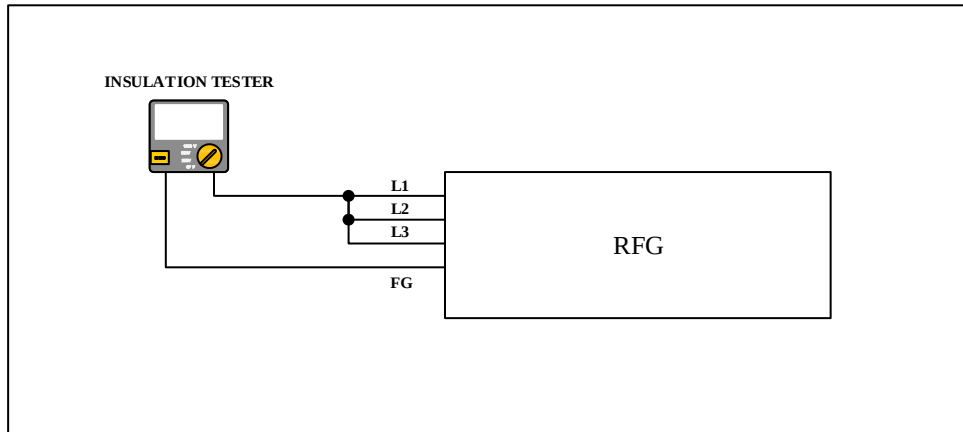
✓ Frequency Output Voltage

| Frequency | 13.56MHz |
|-----------|----------|
| Measure   |          |
| Spec      | 5±0.2V   |

## 9 TOTAL CALIBRATION PROCEDURE

### 9.1 절연 저항 시험

#### 9.1.1 장비 구성도



#### 9.1.2 조정 순서

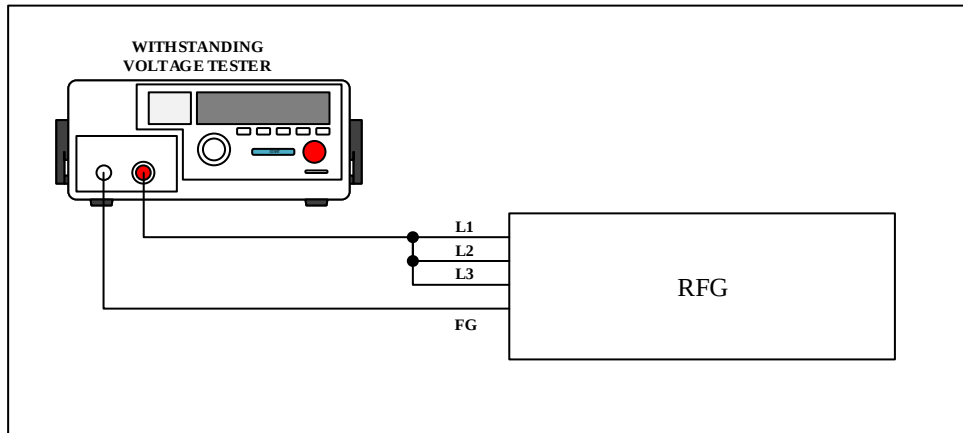
- ① 상기의 구성도를 참조하여, Generator의 AC 입력과 FG에 기기를 연결합니다.
- ② Insulation Tester의 Range를 1000V로 설정합니다.
- ③ Generator의 Circuit breaker를 ON으로 설정합니다.
- ④ Insulation Tester의 Meas버튼을 당겨서 절연 저항이 10MΩ 이상이 나오는지 확인합니다.

✓ Insulation Resistance

| Item    | Insulation Resistance |
|---------|-----------------------|
| Measure |                       |
| Spec    | 10MΩ 이상               |

## 9.2 내전압 시험

### 9.2.1 장비 구성도



### 9.2.2 조정 순서

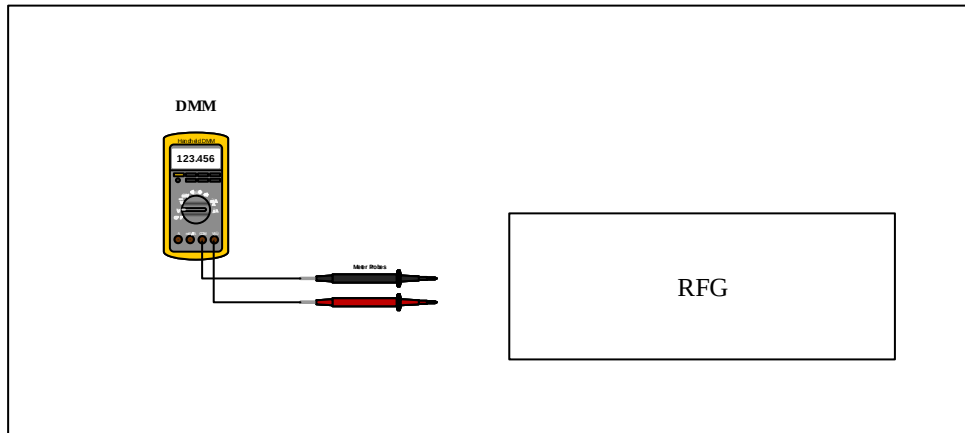
- ① 상기의 구성도를 참조하여, Generator의 AC 입력과 FG에 기기를 연결합니다.
- ② Withstanding voltage tester의 Voltage를 AC로 설정합니다.
- ③ Withstanding voltage tester의 Voltage 출력 다이얼을 반시계방향으로 돌려서 초기화 합니다.
- ④ Generator의 Circuit breaker를 ON으로 설정합니다.
- ⑤ Withstanding voltage tester의 Start 버튼을 누르고, 1500V까지 천천히 올립니다.
- ⑥ 1분간 절연 내압 시험을 합니다. (누설전류가 100mA 이하가 되어야 합니다.)

✓ Withstand Voltage

| Item    | Withstand Voltage |
|---------|-------------------|
| Measure |                   |
| Spec    | 100mA 이하          |

### 9.3 전원 부 단락 확인

#### 9.3.1 장비 구성도

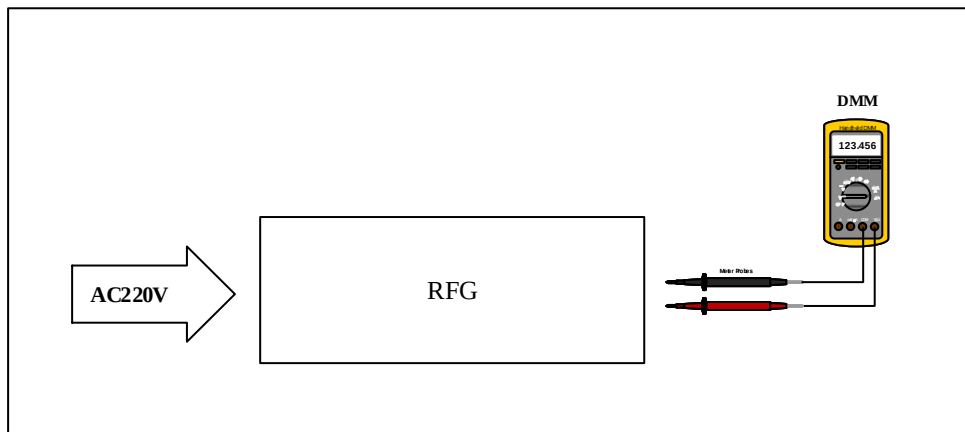


#### 9.3.2 조정 순서

- ① Generator에 AC전원을 공급하기 전에, 전원부의 출력 상태를 확인합니다.
- ② +24Vdc 라인의 상태를 확인합니다.
- ③ +12Vdc 라인의 상태를 확인합니다.

### 9.4 24Vdc 출력 확인 및 Software download

#### 9.4.1 장비 구성도



#### 9.4.1 사전 준비

- ① RF Connector 또는 Remote Controller를 이용해 Interlock상태로 유지합니다.

#### 9.4.2 조정 순서

- ① Generator에 AC전원을 공급합니다.
- ② +24Vdc 전압의 출력을 확인합니다.

- ③ CPU에 FPGA Program을 Download합니다.

※ FPGA를 Download할때는 반드시 Interlock상태에서 수행합니다.

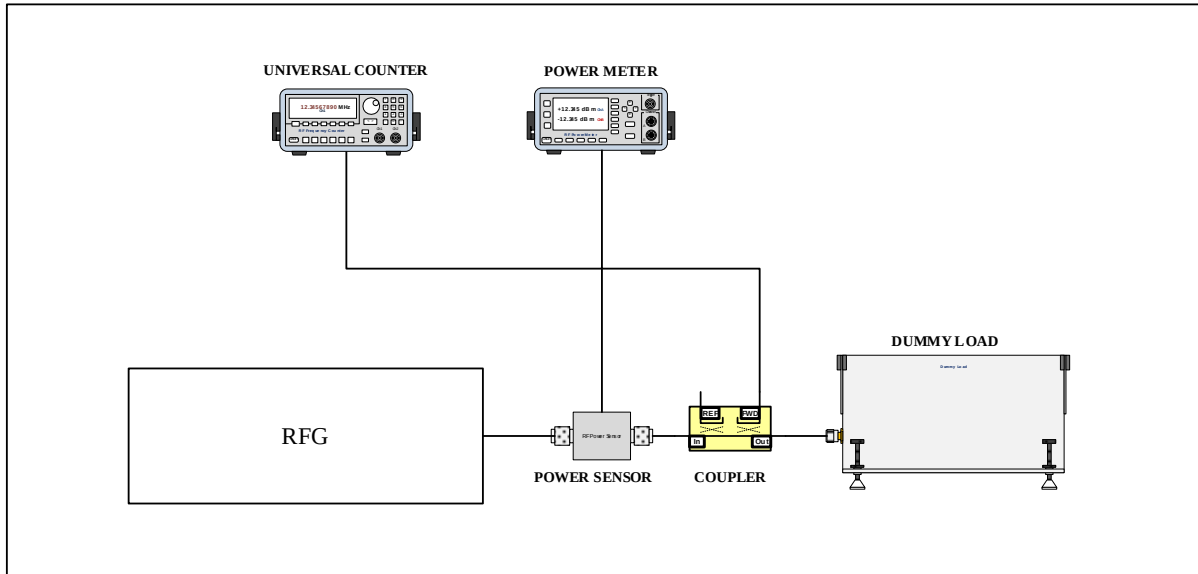
- ④ Firmware를 Download합니다.

### 9.5 Calibration Reset

- ① 3,4번 버튼을 동시에 누른 상태에서 AC전원을 인가합니다.
- ② Calibration Reset Menu에서 “Yes”를 선택하여 Reset을 진행합니다.

## 9.6 Main Frequency Calibration

### 9.6.1 장비 구성도



### 9.6.2 조정 순서

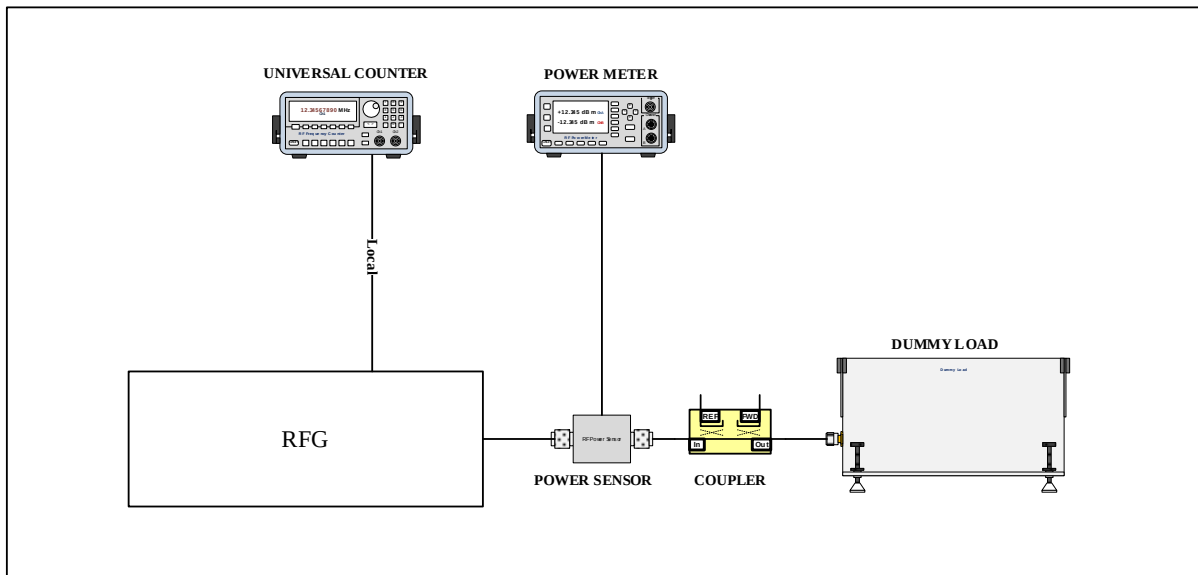
- ① 상기의 구성도를 참조하여, 기기를 연결합니다
- ② Generator에 AC전원을 공급합니다.
- ③ RF 출력을 약 100W로 출력합니다.
- ④ Directional Coupler의 FWD출력을 확인하여 Calibration을 수행합니다.
- ⑤ Main Frequency: 13.56MHz

✓ Main Frequency

| Item    | Frequency  |
|---------|------------|
| Measure |            |
| Spec    | ±0.005% 이하 |

## 9.7 Local Frequency Calibration

### 9.7.1 장비 구성도



### 9.7.2 조정 순서

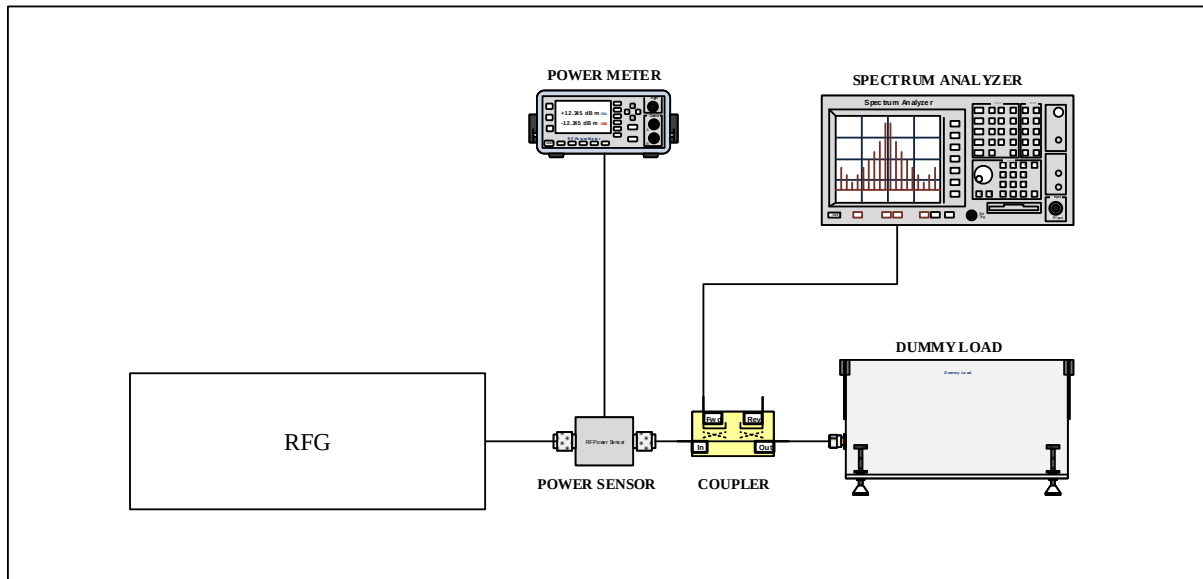
- ① 상기의 구성도를 참조하여, 기기를 연결합니다
- ② Generator에 AC전원을 공급합니다.
- ③ MCU B/D의 Local 출력(P8)을 확인하여, Calibration을 수행합니다.
- ④ Local Frequency: 53.75MHz

✓ Local Frequency

| Item    | Frequency  |
|---------|------------|
| Measure |            |
| Spec    | ±0.005% 이하 |

## 9.8 FWD Calibration

### 9.8.1 장비 구성도



### 9.8.2 조정 순서

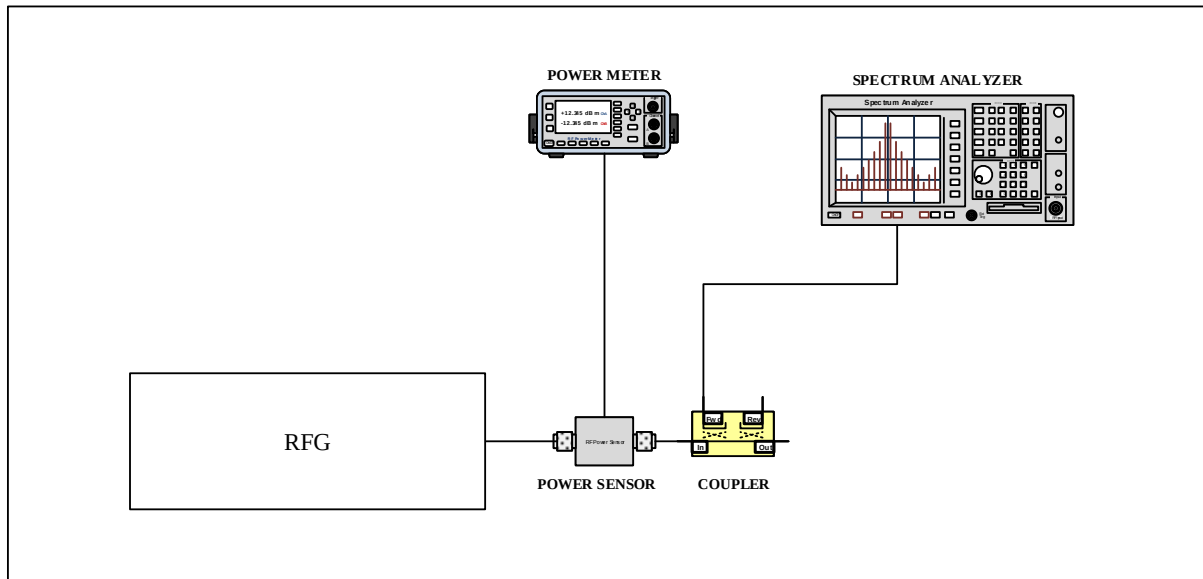
- ① 상기의 구성도를 참조하여, 기기를 연결합니다
- ② Generator의 Display를 Service mode로 설정합니다.
- ③ 100W를 출력 후, Power meter와 D/A Value 및 Unbalance를 확인합니다.
- ④ 정격 출력까지 서서히 증가시키면서, D/A Value 및 Unbalance 상태를 확인합니다.
- ⑤ 정격 출력 시, D/A Value를 확인하고, 기준 값과 차이가 있다면, Excite의 VR1을 조정합니다. (제품의 온도가 30도 이하에서 측정합니다.)
- ⑥ 이상이 없을 경우, FWD Calibration을 수행합니다.
- ⑦ 중심주파수의 Calibration을 수행한 후에, dBm OFFSET Calibration을 이용하여 다른 주파수도 Calibration을 수행합니다.

※ OFFSET에 값을 입력하지 않습니다.



## 9.9 REF Calibration

### 9.9.1 장비 구성도

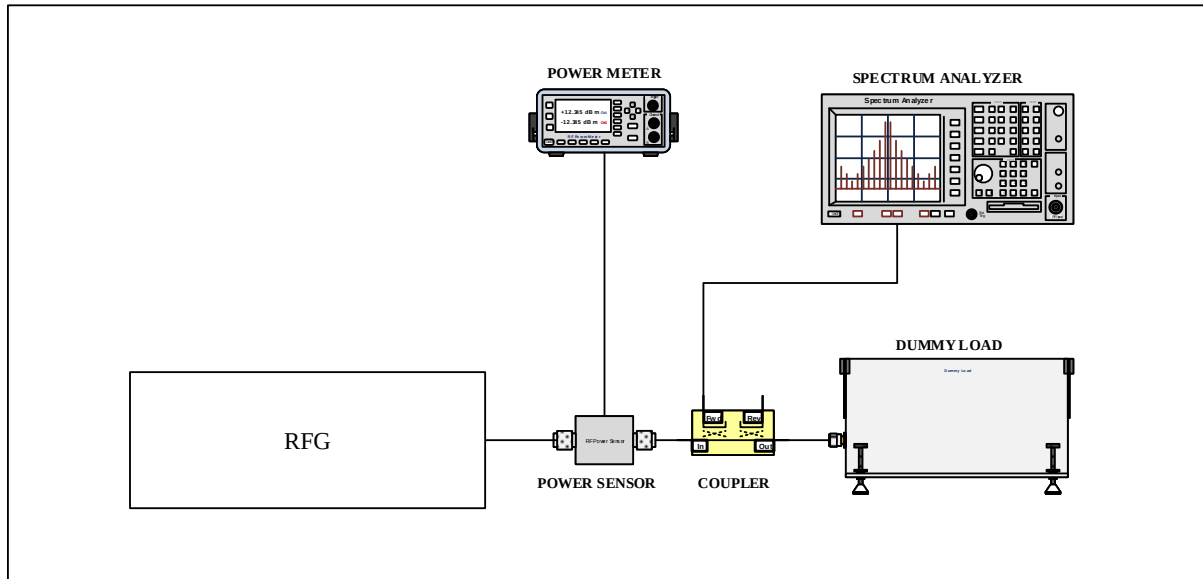


### 9.9.2 조정 순서

- ① 상기의 구성도를 참조하여, 기기를 연결합니다
- ② Generator의 Display를 Normal mode로 설정합니다.
- ③ 100W를 출력 후, Generator에서 적당한 Reflected Power가 Display되는지 확인합니다.
- ④ REF Calibration을 수행하여, Power meter에서 측정되는 Reflected Power와의 차이를 보정합니다.
- ⑤ 중심주파수의 Calibration을 수행한 후에, dBm OFFSET Calibration을 이용하여 다른 주파수도 Calibration을 수행합니다.

## 9.10 기타 Calibration

## 9.10.1 장비 구성도



## 9.10.2 조정 순서

- ① 상기의 구성도를 참조하여, 기기를 연결합니다
- ② Front Panel의 4번 버튼을 누른 채 Generator를 재시작 하여, Analog Monitor Scale를 제품에 맞게 설정합니다.
- ③ ANALOG INPUT CAL(SET, VF Start)을 Calibration 합니다.
- ④ Input Voltage: 0 ~ 10V
- ⑤ DAC RANCE CAL(FWD, REF, LOAD)를 Calibration 합니다.
- ⑥ Output Voltage: 0 ~ 10V

※ 모든 시험이 끝나면, 출하 전 반드시 SDRESET을 한번 수행합니다.